FUNCTIONAL SPECIFICATION DOCUMENT

[Dashboard Monitoring Keaktifan Belajar Mahasiswa]

[Nama Proyek]

Versi	[1.0]
Tanggal	[DD/MM/YYYY]
Penulis	[Nama]
Status	[Draft / Review / Disetujui]
Klasifikasi	[Internal / Rahasia]

Daftar Isi

1. Informasi Dokumen
2. Pendahuluan
3. Gambaran Umum Sistem
4. Pengguna dan Peran
5. Kebutuhan Fungsional
6. Spesifikasi Antarmuka
7. Model dan Alur Data
8. Kebutuhan Non-Fungsional
9. Kriteria Penerimaan
10. Lampiran

1. Informasi Dokumen

1.1 Riwayat Revisi

Versi	Tanggal	Penulis	Deskripsi Perubahan
0.1	[DD/MM/YYYY]	[Nama]	Draft awal

1.2 Persetujuan Dokumen

Nama	Jabatan / Peran	Tanda Tangan	Tanggal

2. Pendahuluan

2.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini menjabarkan spesifikasi fungsional Dashboard Monitoring Keaktifan Belajar Mahasiswa berdasarkan Business Requirements Document (BRD) yang telah disusun. Dokumen menjadi acuan bagi developer dalam membangun fitur, bagi QA dalam menyusun skenario pengujian dan UAT, serta bagi stakeholder bisnis (Wadek, Kaprodi, Admin Prodi, Dosen, dan Direktorat Akademik) untuk memastikan perilaku sistem sesuai kebutuhan.

2.2 Ruang Lingkup

In Scope	Out of Scope
Presensi kuliah digital berbasis QR (pembuatan QR, pemindaian, koreksi presensi)	Pengambilan data dari platform atau aplikasi pihak ketiga yang tidak dikendalikan Unpad

Indikator tugas dan nilai UTS dari SIAT	Pemberian sanksi akademik otomatis
Perhitungan Skor Keaktifan, kategori keaktifan, dan peringatan dini	Pembayaran UKT atau administrasi keuangan
Daftar mahasiswa tidak aktif / absen berulang	Pemantauan aktivitas pribadi mahasiswa di luar sistem Unpad
Rekap kelas, program studi, dan fakultas serta unduh laporan	Penetapan nilai, kelulusan, atau keputusan akademik otomatis berdasarkan hasil analisis kesenjangan capaian

2.3 Definisi, Istilah, dan Singkatan

Istilah	**Definisi**
BRD	Business Requirements Document, dokumen kebutuhan bisnis yang menjadi dasar FSD ini
FSD	Functional Specification Document
SIAT	Sistem Informasi Akademik Unpad, sumber nilai tugas dan UTS
Dirmik	Direktorat Akademik; Admin Pusat (Dirmik) mengelola konfigurasi sistem tingkat universitas
Wadek	Wakil Dekan Fakultas
Kaprodi	Ketua Program Studi
Dosen Pengampu	Dosen yang mengampu suatu kelas mata kuliah
Dosen Wali	Dosen pembimbing akademik mahasiswa perwalian (anak wali)
Skor Keaktifan	Nilai gabungan (metode bobot) dari indikator kehadiran, tugas, dan UTS
Kategori Keaktifan	Klasifikasi mahasiswa: Aktif, Perlu Perhatian, atau Tidak Aktif berdasarkan ambang batas yang dapat dikonfigurasi
EWS	Early Warning System, peringatan dini bagi mahasiswa berisiko

QR	Quick Response code, kode yang dipindai mahasiswa untuk presensi
UAT	User Acceptance Test
API	Application Programming Interface

2.4 Dokumen Referensi

Dokumen	Versi	Lokasi / Tautan
BRD – Dashboard Monitoring Keaktifan Belajar Mahasiswa	1.0	[Tautan]
Template FSD	–	[Tautan]

3. Gambaran Umum Sistem

3.1 Deskripsi Produk dan Latar Belakang

Selama ini data kehadiran, nilai tugas, dan UTS mahasiswa tersebar di beberapa sistem sehingga pimpinan, program studi, dosen pengampu, dan dosen wali tidak memiliki satu tampilan terpadu. Akibatnya mahasiswa tidak aktif atau absen berulang baru diketahui setelah nilai akhir semester keluar, perbandingan keaktifan antar kelas, prodi, dan fakultas sulit dilakukan, dan belum ada peringatan dini otomatis.

Solusi yang diusulkan adalah sebuah dashboard berbasis web yang mengintegrasikan presensi digital berbasis QR, aktivitas Live Unpad, serta nilai tugas dan UTS dari SIAT untuk menghitung Skor Keaktifan, menandai mahasiswa berisiko, dan menyajikan rekap berjenjang (kelas, prodi, fakultas).

3.2 Tujuan Bisnis

- Menyediakan satu tampilan terpadu keaktifan belajar mahasiswa dari sumber data yang dikendalikan Unpad.
- Mendeteksi mahasiswa tidak aktif atau absen berulang sejak dini melalui indikator seragam dan peringatan dini otomatis.
- Memungkinkan perbandingan dan evaluasi keaktifan pada tingkat kelas, program studi, dan fakultas.

- Membantu dosen dan program studi mengidentifikasi kesenjangan capaian pembelajaran serta memperbaiki desain pembelajaran, dan membantu mahasiswa menentukan aspek belajar yang perlu ditingkatkan.

3.3 Asumsi dan Batasan

ID	Jenis	Deskripsi
AS-01	Asumsi	Pengguna memiliki akses internet dan, untuk presensi QR, perangkat dengan kamera.
AS-02	Asumsi	Akun pengguna terhubung langsung dengan data resmi kampus (SIAT).
AS-03	Asumsi	Dosen menginput nilai tugas dan UTS di SIAT secara berkala agar indikator dashboard akurat.
AS-05	Asumsi	Penggunaan data keaktifan mengikuti kebijakan perlindungan data pribadi Unpad.
AS-08	Asumsi	Dosen dan prodi meninjau hasil analisis kesenjangan dan evaluasi pembelajaran sebelum menetapkan tindak lanjut akademik.
BT-01	Batasan	Sistem berbasis website yang dapat dibuka melalui laptop maupun ponsel cerdas.
BT-02	Batasan	Data hanya berasal dari sumber yang dikendalikan Unpad (presensi QR, Live Unpad, SIAT).
BT-03	Batasan	Dashboard bersifat monitoring (read-only) terhadap data SIAT dan tidak mengubah data nilai.
BT-04	Batasan	Waktu pengembangan mengikuti jadwal kerja yang disepakati.

3.4 Ketergantungan (Dependencies)

Sistem / Pihak	Jenis Ketergantungan	Keterangan
SIAT	Sumber data (integrasi)	Nilai tugas dan UTS per mata kuliah, serta data akademik pendukung (kelas, perwalian).

Live Unpad	Sumber data (integrasi)	Log aktivitas pengguna (login, akses materi, aktivitas pembelajaran tercatat).
Layanan autentikasi Unpad	Layanan pendukung	Login pengguna dan penentuan peran.
Layanan notifikasi (email / push)	Layanan pendukung	Pengiriman peringatan dini dan pemberitahuan sistem.

4. Pengguna dan Peran

Peran	**Deskripsi**	**Hak Akses / Kewenangan**
Admin Pusat (Dirmik)	Pengelola konfigurasi sistem tingkat universitas.	Mengelola parameter keaktifan, master data, integrasi dan sinkronisasi sumber data, serta data dan proses analitik pembelajaran; melihat rekap seluruh fakultas; mengelola notifikasi dan peringatan dini.
Wadek	Pimpinan eksekutif fakultas.	Melihat dashboard dan laporan eksekutif fakultas, rekap prodi, rekap kelas, dan daftar mahasiswa tidak aktif pada fakultasnya.
Kaprodi	Ketua program studi.	Melihat rekap prodi dan kelas, daftar mahasiswa tidak aktif, dan mengunduh laporan prodi.
Admin Prodi	Administrator data program studi.	Mengelola data kelas prodi, memantau rekap keaktifan, dan menyiapkan laporan prodi.
Dosen Pengampu	Dosen pengampu kelas mata kuliah.	Membuat QR presensi dan mengoreksi presensi; melihat dashboard dan EWS kelas yang diampu.
Dosen Wali	Dosen pembimbing akademik.	Melihat dashboard, matriks, riwayat, dan EWS mahasiswa perwalian.

Mahasiswa	Pelaksana presensi dan pengguna akhir.	Melakukan presensi QR; melihat dashboard keaktifan, riwayat presensi, dan notifikasi.

5. Kebutuhan Fungsional

5.1 Ringkasan Daftar Fitur

ID	Nama Fitur	Modul	Prioritas	Peran Terkait
FR-001	Pembuatan QR Presensi	Presensi QR	Must	Dosen Pengampu
FR-002	Pemindaian QR Presensi	Presensi QR	Must	Mahasiswa
FR-003	Koreksi Status Presensi	Presensi QR	Must	Dosen Pengampu
FR-004	Pengaturan Parameter Keaktifan	Konfigurasi	Must	Admin Pusat (Dirmik)
FR-005	Integrasi dan Sinkronisasi Sumber Data	Konfigurasi	Must	Admin Pusat (Dirmik)
FR-006	Perhitungan Skor dan Kategori Keaktifan	Keaktifan	Must	Sistem
FR-007	Notifikasi dan Peringatan Dini	Keaktifan	Must	Mahasiswa, Dosen Pengampu, Dosen Wali, Admin Pusat
FR-008	Daftar Mahasiswa Tidak Aktif / Absen Berulang	Keaktifan	Must	Dosen Pengampu, Dosen Wali, Kaprodi, Admin Prodi, Wadek, Admin Pusat
FR-009	Dashboard Keaktifan Pribadi Mahasiswa	Dashboard dan Laporan	Must	Mahasiswa

FR-010	Dashboard Kelas	Dashboard dan Laporan	Must	Dosen Pengampu
FR-011	Dashboard Perwalian	Dashboard dan Laporan	Must	Dosen Wali
FR-012	Dashboard dan Laporan Program Studi	Dashboard dan Laporan	Must	Kaprodi, Admin Prodi
FR-013	Dashboard dan Laporan Eksekutif Fakultas	Dashboard dan Laporan	Must	Wadek
FR-014	Pengelolaan Master Data	Konfigurasi	Must	Admin Pusat (Dirmik), Admin Prodi

5.2 Detail Fitur: FR-001 – Pembuatan QR Presensi

ID Fitur	FR-001
Nama Fitur	Pembuatan QR Presensi
Deskripsi	Dosen Pengampu membuat kode QR presensi untuk setiap pertemuan kuliah dengan masa berlaku tertentu dan memantau daftar hadir secara langsung.
Aktor / Peran	Dosen Pengampu
Prioritas	Must have
Prakondisi	Dosen telah login; kelas dan jadwal pertemuan terdaftar pada master data; dosen adalah pengampu kelas tersebut.
Pascakondisi	Kode QR aktif tersimpan dengan masa berlaku; daftar hadir langsung tersedia.

Alur Utama (Main Flow)

Langkah	Aksi Pengguna	Respons Sistem
1	Dosen membuka kelas dan memilih pertemuan.	Sistem menampilkan detail pertemuan dan tombol Buat QR Presensi.

2	Dosen mengatur masa berlaku QR lalu menekan Buat QR.	Sistem memvalidasi input, membuat kode QR unik, dan menyimpannya pada pertemuan.
3	Dosen menampilkan QR pada layar kelas.	Sistem menampilkan QR beserta hitung mundur masa berlaku.
4	Dosen memantau daftar hadir.	Sistem memperbarui daftar hadir setiap ada pemindaian valid.
5	Masa berlaku berakhir atau dosen menutup presensi.	Sistem menonaktifkan QR dan menandai mahasiswa tanpa catatan kehadiran sebagai alpa.

Alur Alternatif / Pengecualian

Kode	Kondisi	Penanganan
ALT-1	QR aktif sudah ada untuk pertemuan tersebut.	Sistem menawarkan Tampilkan QR Aktif atau Buat Ulang (QR lama dinonaktifkan).
ALT-2	Dosen bukan pengampu kelas.	Sistem menolak akses dan menampilkan pesan.

Input, Proses, dan Output

Input	Proses	Output
ID kelas, pertemuan ke-, masa berlaku QR	Validasi hak akses, buat token unik, hitung waktu kedaluwarsa, simpan	Kode QR, waktu kedaluwarsa, daftar hadir langsung

Aturan Bisnis

ID	Aturan Bisnis
BR-001	Satu pertemuan hanya memiliki satu QR aktif pada satu waktu.
BR-002	Masa berlaku QR diatur dosen dalam batas minimum dan maksimum yang dikonfigurasi Admin Pusat.

Validasi Data dan Penanganan Error

Field / Kondisi	Aturan Validasi	Pesan Error
Masa berlaku QR	Wajib diisi, berupa angka dalam rentang yang diizinkan.	Masa berlaku QR harus berada dalam rentang yang ditentukan.

Pertemuan	Harus milik kelas yang diampu dosen dan sudah terjadwal.	Anda tidak memiliki akses ke pertemuan ini.

5.3 Detail Fitur: FR-002 – Pemindaian QR Presensi

ID Fitur	FR-002
Nama Fitur	Pemindaian QR Presensi
Deskripsi	Mahasiswa memindai kode QR pada setiap pertemuan untuk mencatat kehadiran dan melihat konfirmasinya.
Aktor / Peran	Mahasiswa
Prioritas	Must have
Prakondisi	Mahasiswa telah login, terdaftar pada kelas, QR pertemuan sedang aktif, dan perangkat memiliki kamera.
Pascakondisi	Kehadiran tercatat beserta waktu pindai; riwayat presensi dan Skor Keaktifan diperbarui.

Alur Utama (Main Flow)

Langkah	Aksi Pengguna	Respons Sistem
1	Mahasiswa membuka menu Presensi dan memilih Pindai QR.	Sistem mengaktifkan kamera.
2	Mahasiswa memindai QR di kelas.	Sistem memvalidasi token, masa berlaku, keanggotaan kelas, dan status presensi sebelumnya.
3	–	Sistem mencatat status Hadir beserta waktu pindai.
4	Mahasiswa melihat konfirmasi.	Sistem menampilkan konfirmasi, memperbarui riwayat presensi, dan memicu perhitungan ulang skor (FR-006).

Alur Alternatif / Pengecualian

Kode	Kondisi	Penanganan

ALT-1	QR kedaluwarsa atau tidak valid.	Presensi ditolak dan pesan error ditampilkan.
ALT-2	Mahasiswa bukan peserta kelas.	Presensi ditolak dan pesan error ditampilkan.
ALT-3	Mahasiswa sudah presensi pada pertemuan tersebut.	Sistem menampilkan informasi bahwa kehadiran sudah tercatat.
ALT-4	Izin kamera ditolak.	Sistem menampilkan petunjuk mengaktifkan izin kamera.

Input, Proses, dan Output

Input	Proses	Output
Token QR hasil pindai, ID mahasiswa	Validasi token, masa berlaku, keanggotaan kelas, dan duplikasi; simpan presensi	Status kehadiran, waktu pindai, notifikasi konfirmasi

Aturan Bisnis

ID	Aturan Bisnis
BR-003	Presensi hanya valid selama QR berstatus aktif.
BR-004	Setiap mahasiswa hanya memiliki satu catatan presensi per pertemuan.

Validasi Data dan Penanganan Error

Field / Kondisi	Aturan Validasi	Pesan Error
Token QR	Harus valid dan masih aktif.	Kode QR tidak valid atau sudah kedaluwarsa.
Peserta kelas	Mahasiswa harus terdaftar pada kelas.	Anda tidak terdaftar pada kelas ini.

5.4 Detail Fitur: FR-003 – Koreksi Status Presensi

ID Fitur	FR-003
Nama Fitur	Koreksi Status Presensi

Deskripsi	Dosen Pengampu melihat daftar hadir dan mengoreksi status kehadiran mahasiswa (hadir, izin, sakit, alpa) dengan catatan.
Aktor / Peran	Dosen Pengampu
Prioritas	Must have
Prakondisi	Dosen login dan menjadi pengampu kelas; pertemuan memiliki daftar hadir.
Pascakondisi	Status presensi diperbarui, jejak perubahan tersimpan, dan skor dihitung ulang.

Alur Utama (Main Flow)

Langkah	Aksi Pengguna	Respons Sistem
1	Dosen membuka daftar hadir pertemuan.	Sistem menampilkan status kehadiran seluruh mahasiswa kelas.
2	Dosen memilih mahasiswa dan mengubah status, serta mengisi catatan.	Sistem menampilkan form koreksi dengan pilihan status dan kolom catatan.
3	Dosen menyimpan koreksi.	Sistem memvalidasi, menyimpan status baru, dan mencatat jejak audit (pengubah, waktu, status lama dan baru).
4	–	Sistem memperbarui rekap kehadiran dan memicu perhitungan ulang skor (FR-006).

Alur Alternatif / Pengecualian

Kode	Kondisi	Penanganan
ALT-1	Catatan koreksi kosong.	Sistem menolak penyimpanan dan meminta catatan diisi.
ALT-2	Pertemuan berada di luar periode koreksi yang diizinkan.	Sistem menolak perubahan dan menampilkan pesan.

Input, Proses, dan Output

Input	Proses	Output

ID pertemuan, ID mahasiswa, status baru, catatan	Validasi hak akses dan input, simpan perubahan, catat audit	Status presensi terbarui, jejak audit

Aturan Bisnis

ID	Aturan Bisnis
BR-005	Setiap koreksi wajib disertai catatan dan tercatat pada jejak audit.
BR-006	Hanya Dosen Pengampu kelas terkait yang dapat mengoreksi presensi kelas tersebut.

Validasi Data dan Penanganan Error

Field / Kondisi	Aturan Validasi	Pesan Error
Status	Harus salah satu dari hadir, izin, sakit, alpa.	Status presensi tidak valid.
Catatan	Wajib diisi.	Catatan koreksi wajib diisi.

5.5 Detail Fitur: FR-004 – Pengaturan Parameter Keaktifan

ID Fitur	FR-004
Nama Fitur	Pengaturan Parameter Keaktifan
Deskripsi	Admin Pusat menentukan bobot indikator, ambang batas kategori keaktifan, dan batas absen berulang yang digunakan dalam perhitungan skor.
Aktor / Peran	Admin Pusat (Dirmik)
Prioritas	Must have
Prakondisi	Admin Pusat telah login.
Pascakondisi	Parameter versi baru tersimpan dan digunakan pada perhitungan skor berikutnya.

Alur Utama (Main Flow)

Langkah	Aksi Pengguna	Respons Sistem

1	Admin membuka Pengaturan Parameter.	Sistem menampilkan bobot, ambang batas, dan batas absen berulang yang berlaku.
2	Admin mengubah bobot (kehadiran, aktivitas aplikasi, tugas, UTS), ambang kategori, dan batas alpa berturut-turut.	Sistem menampilkan total bobot secara langsung dan memvalidasi input.
3	Admin menyimpan perubahan.	Sistem menyimpan parameter sebagai versi baru beserta tanggal berlaku dan pengubahnya.
4	–	Sistem menggunakan parameter baru pada perhitungan skor berikutnya (FR-006).

Alur Alternatif / Pengecualian

Kode	Kondisi	Penanganan
ALT-1	Total bobot tidak sama dengan 100%.	Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan selisih bobot.
ALT-2	Ambang batas kategori tumpang tindih atau tidak berurutan.	Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan.

Input, Proses, dan Output

Input	Proses	Output
Bobot indikator, ambang kategori, batas kehadiran, batas alpa berturut-turut	Validasi, simpan sebagai versi baru	Parameter aktif dan riwayat versi. Nilai contoh BRD: bobot 40/20/25/15, Aktif ≥ 80%, Perlu Perhatian 50–79%, Tidak Aktif < 50%, kehadiran < 80, alpa berturut-turut ≥ 3

Aturan Bisnis

ID	Aturan Bisnis
BR-007	Total bobot seluruh indikator harus 100%.
BR-008	Ambang batas harus berurutan dan tidak tumpang tindih antar kategori.
BR-009	Setiap perubahan parameter tersimpan dalam riwayat versi.

Validasi Data dan Penanganan Error

Field / Kondisi	Aturan Validasi	Pesan Error
Bobot indikator	Angka 0–100 dan total 100.	Total bobot harus 100%.
Ambang kategori	Berurutan dan tidak tumpang tindih.	Ambang batas kategori tidak valid.

5.6 Detail Fitur: FR-005 – Integrasi dan Sinkronisasi Sumber Data

ID Fitur	FR-005
Nama Fitur	Integrasi dan Sinkronisasi Sumber Data
Deskripsi	Admin Pusat mengelola koneksi data presensi QR, Live Unpad, dan SIAT, termasuk jadwal sinkronisasi dan pemantauan kegagalan sinkronisasi.
Aktor / Peran	Admin Pusat (Dirmik), Sistem
Prioritas	Must have
Prakondisi	Admin Pusat telah login; akses API atau koneksi ke SIAT dan Live Unpad tersedia.
Pascakondisi	Data terbaru dari seluruh sumber tersimpan di database dan log sinkronisasi tercatat.

Alur Utama (Main Flow)

Langkah	Aksi Pengguna	Respons Sistem
1	Admin membuka menu Integrasi Sumber Data.	Sistem menampilkan daftar sumber (presensi QR, Live Unpad, SIAT) beserta status sinkronisasi terakhir.
2	Admin mengatur jadwal sinkronisasi dan parameter koneksi, lalu menguji koneksi.	Sistem menjalankan uji koneksi dan menampilkan hasilnya.
3	Admin menyimpan pengaturan.	Sistem mengaktifkan jadwal sinkronisasi.

4	–	Pada jadwal yang ditentukan, sistem menarik aktivitas Live Unpad serta nilai tugas dan UTS dari SIAT, lalu mencatat hasilnya pada log.
5	Admin memantau log sinkronisasi.	Sistem menampilkan status berhasil atau gagal beserta jumlah data yang diproses.

Alur Alternatif / Pengecualian

Kode	Kondisi	Penanganan
ALT-1	Sinkronisasi gagal.	Sistem mencatat log kegagalan, mengulang otomatis sesuai batas percobaan, dan mengirim notifikasi ke Admin Pusat.
ALT-2	Data sumber tidak lengkap atau format tidak sesuai.	Record bermasalah ditolak dan dicatat pada log; record lain tetap diproses.

Input, Proses, dan Output

Input	Proses	Output
Jadwal sinkronisasi, parameter koneksi, data dari SIAT dan Live Unpad	Tarik data, validasi, simpan tanpa duplikasi, catat log	Data terkini di database, log sinkronisasi, notifikasi kegagalan

Aturan Bisnis

ID	Aturan Bisnis
BR-010	Sistem hanya mengambil data dari sumber yang dikendalikan Unpad dan bersifat read-only terhadap SIAT.
BR-011	Sinkronisasi bersifat idempoten: data yang sama tidak menghasilkan record ganda.

Validasi Data dan Penanganan Error

Field / Kondisi	Aturan Validasi	Pesan Error
Jadwal sinkronisasi	Wajib diisi dengan interval yang valid.	Jadwal sinkronisasi tidak valid.
Koneksi sumber data	Uji koneksi harus berhasil sebelum jadwal diaktifkan.	Koneksi ke sumber data gagal. Periksa pengaturan.

5.7 Detail Fitur: FR-006 – Perhitungan Skor dan Kategori Keaktifan

ID Fitur	FR-006
Nama Fitur	Perhitungan Skor dan Kategori Keaktifan
Deskripsi	Sistem menghitung Skor Keaktifan setiap mahasiswa dengan metode bobot dari indikator kehadiran, aktivitas aplikasi, tugas, dan UTS, lalu menentukan kategori Aktif, Perlu Perhatian, atau Tidak Aktif.
Aktor / Peran	Sistem
Prioritas	Must have
Prakondisi	Parameter keaktifan aktif (FR-004); data presensi dan hasil sinkronisasi tersedia.
Pascakondisi	Skor dan kategori setiap mahasiswa per kelas tersimpan dan siap ditampilkan pada dashboard.

Alur Utama (Main Flow)

Langkah	Aksi Pengguna	Respons Sistem
1	(Otomatis) Terjadi presensi baru, koreksi presensi, sinkronisasi selesai, atau parameter berubah.	Sistem memicu perhitungan ulang untuk mahasiswa dan kelas terkait.
2	–	Sistem menghitung capaian tiap indikator: kehadiran, aktivitas aplikasi, tugas terkumpul dan nilai tugas, serta nilai UTS.
3	–	Sistem menghitung Total Skor Keaktifan % = Σ (Bobot Indikator % × Capaian Indikator %) / 100.
4	–	Sistem menentukan kategori berdasarkan ambang batas dan kriteria Tidak Aktif, lalu menyimpan hasilnya.
5	–	Sistem meneruskan hasil ke pemeriksaan peringatan dini (FR-007).

Alur Alternatif / Pengecualian

Kode	Kondisi	Penanganan
ALT-1	Data salah satu indikator belum tersedia (misalnya UTS belum dilaksanakan).	Indikator ditandai belum tersedia dan bobotnya didistribusikan ulang secara proporsional ke indikator lain (aturan final perlu dikonfirmasi, lihat OI-02).
ALT-2	Perhitungan gagal.	Sistem mencatat error pada log dan mempertahankan skor sebelumnya.

Input, Proses, dan Output

Input	Proses	Output
Data presensi, aktivitas Live Unpad, nilai tugas dan UTS SIAT, parameter keaktifan	Hitung capaian indikator, skor berbobot, dan kategori	Skor Keaktifan (%), kategori, jumlah alpa berturut-turut, skor kehadiran

Aturan Bisnis

ID	Aturan Bisnis
BR-012	Skor Keaktifan = Σ (Bobot Indikator % × Capaian Indikator %) / 100. Contoh: 40% × 90 + 20% × 70 + 25% × 80 + 15% × 60 = 79%.
BR-013	Mahasiswa berstatus Tidak Aktif bila skor di bawah ambang batas, atau kehadiran di bawah batas, atau alpa berturut-turut mencapai batas.
BR-014	Kriteria Tidak Aktif mendahului kategori lain; kategori Aktif dan Perlu Perhatian ditentukan oleh ambang skor.

Validasi Data dan Penanganan Error

Field / Kondisi	Aturan Validasi	Pesan Error
Capaian indikator	Nilai berada pada rentang 0–100%.	Data indikator di luar rentang dan dikecualikan dari perhitungan (dicatat pada log).
Parameter keaktifan	Total bobot harus 100%.	Parameter tidak valid; perhitungan ditunda.

5.8 Detail Fitur: FR-007 – Notifikasi dan Peringatan Dini

ID Fitur	FR-007
Nama Fitur	Notifikasi dan Peringatan Dini
Deskripsi	Sistem mengirim peringatan dini otomatis ketika mahasiswa memenuhi kriteria tidak aktif, absen berulang, atau mendekati batas Tidak Aktif.
Aktor / Peran	Sistem; penerima: Mahasiswa, Dosen Pengampu, Dosen Wali, Admin Pusat
Prioritas	Must have
Prakondisi	Skor dan kategori telah dihitung (FR-006); relasi kelas dan dosen wali tersedia.
Pascakondisi	Notifikasi terkirim dan tercatat; pengguna dapat membuka detail terkait.

Alur Utama (Main Flow)

Langkah	Aksi Pengguna	Respons Sistem
1	–	Setelah skor dihitung, sistem memeriksa kriteria Tidak Aktif, absen berulang, dan mendekati batas.
2	–	Bila kriteria terpenuhi, sistem membuat notifikasi dan menentukan penerima (Dosen Pengampu kelas, Dosen Wali, dan Mahasiswa).
3	–	Sistem mengirim notifikasi melalui kanal yang dikonfigurasi dan mencatat status pengiriman.
4	Pengguna membuka notifikasi.	Sistem menandai notifikasi sebagai dibaca dan mengarahkan ke halaman detail mahasiswa atau kelas terkait.

Alur Alternatif / Pengecualian

Kode	Kondisi	Penanganan
ALT-1	Pengiriman gagal.	Sistem mencoba ulang dan mencatat kegagalan pada log.

ALT-2	Kondisi yang sama sudah pernah diberitahukan pada periode yang sama.	Sistem tidak mengirim notifikasi ganda.

Input, Proses, dan Output

Input	Proses	Output
Skor, kategori, jumlah alpa berturut-turut, parameter batas	Evaluasi kriteria, tentukan penerima, kirim notifikasi	Notifikasi pada sistem (dan kanal lain bila dikonfigurasi), log pengiriman

Aturan Bisnis

ID	Aturan Bisnis
BR-015	Notifikasi hanya dikirim saat kondisi baru terpenuhi atau status memburuk, tanpa duplikasi.
BR-016	Penerima terbatas pada pihak yang terkait dengan mahasiswa tersebut (pengampu kelas, dosen wali, mahasiswa sendiri).

Validasi Data dan Penanganan Error

Field / Kondisi	Aturan Validasi	Pesan Error
Penerima	Harus teridentifikasi dan memiliki akun aktif.	Penerima tidak ditemukan; notifikasi dicatat sebagai gagal.
Kanal	Kanal harus aktif pada konfigurasi.	Kanal notifikasi tidak tersedia.

5.9 Detail Fitur: FR-008 – Daftar Mahasiswa Tidak Aktif / Absen Berulang

ID Fitur	FR-008
Nama Fitur	Daftar Mahasiswa Tidak Aktif / Absen Berulang
Deskripsi	Menyajikan daftar mahasiswa berstatus Tidak Aktif atau absen berulang beserta penyebab utamanya, dengan cakupan sesuai peran pengguna.
Aktor / Peran	Dosen Pengampu, Dosen Wali, Kaprodi, Admin Prodi, Wadek, Admin Pusat (Dirmik)

Prioritas	Must have
Prakondisi	Pengguna telah login; kategori keaktifan telah dihitung.
Pascakondisi	Daftar ditampilkan dan dapat diunduh sesuai cakupan akses.

Alur Utama (Main Flow)

Langkah	Aksi Pengguna	Respons Sistem
1	Pengguna membuka Daftar Mahasiswa Tidak Aktif.	Sistem menampilkan daftar sesuai cakupan peran.
2	Pengguna memfilter berdasarkan angkatan, kelas, mata kuliah, atau periode.	Sistem memperbarui daftar sesuai filter.
3	Pengguna memilih satu mahasiswa.	Sistem menampilkan skor, skor kehadiran, alpa berturut-turut, dan penyebab utama (kehadiran, aktivitas, tugas, atau nilai).
4	Pengguna mengunduh daftar.	Sistem menghasilkan file ekspor sesuai filter dan hak akses.

Alur Alternatif / Pengecualian

Kode	Kondisi	Penanganan
ALT-1	Tidak ada mahasiswa yang memenuhi kriteria.	Sistem menampilkan pesan bahwa tidak ada data.
ALT-2	Pengguna mencoba mengakses data di luar cakupannya.	Sistem menolak akses.

Input, Proses, dan Output

Input	Proses	Output
Peran pengguna, filter	Ambil mahasiswa berkategori Tidak Aktif atau memenuhi kriteria absen berulang sesuai cakupan, tentukan penyebab utama	Tabel daftar, detail mahasiswa, file ekspor

Aturan Bisnis

ID	Aturan Bisnis

BR-017	Cakupan data: Dosen Pengampu untuk kelas yang diampu, Dosen Wali untuk anak wali, Kaprodi dan Admin Prodi untuk prodi, Wadek untuk fakultas, Admin Pusat untuk seluruh universitas. Mahasiswa tidak memiliki akses fitur ini.
BR-018	Penyebab utama ditentukan dari kriteria yang terpicu dan indikator dengan kontribusi skor terendah.

Validasi Data dan Penanganan Error

Field / Kondisi	Aturan Validasi	Pesan Error
Filter periode	Periode harus terdaftar pada master data.	Periode tidak valid.
Hak akses	Data harus berada dalam cakupan peran.	Anda tidak memiliki akses ke data ini.

5.10 Detail Fitur: FR-009 – Dashboard Keaktifan Pribadi Mahasiswa

ID Fitur	FR-009
Nama Fitur	Dashboard Keaktifan Pribadi Mahasiswa
Deskripsi	Mahasiswa melihat skor keaktifan, skor kehadiran, ringkasan aktivitas aplikasi, status tugas dan nilai UTS dari SIAT, riwayat presensi, dan notifikasi milik sendiri.
Aktor / Peran	Mahasiswa
Prioritas	Must have
Prakondisi	Mahasiswa telah login dan terdaftar pada minimal satu kelas.
Pascakondisi	Informasi keaktifan pribadi ditampilkan.

Alur Utama (Main Flow)

Langkah	Aksi Pengguna	Respons Sistem
1	Mahasiswa membuka dashboard.	Sistem menampilkan skor keaktifan, kategori, skor kehadiran, ringkasan aktivitas aplikasi, serta status tugas dan nilai UTS.

2	Mahasiswa memilih mata kuliah.	Sistem menampilkan rincian indikator mata kuliah tersebut.
3	Mahasiswa membuka Riwayat Presensi.	Sistem menampilkan daftar kehadiran per mata kuliah dan per pertemuan.
4	Mahasiswa membuka Notifikasi.	Sistem menampilkan peringatan, termasuk saat kehadiran atau keaktifan mendekati batas Tidak Aktif.

Alur Alternatif / Pengecualian

Kode	Kondisi	Penanganan
ALT-1	Data SIAT atau Live Unpad belum tersinkron.	Sistem menampilkan data yang tersedia beserta waktu sinkronisasi terakhir.
ALT-2	Mahasiswa belum terdaftar pada kelas pada periode berjalan.	Sistem menampilkan pesan bahwa belum ada data keaktifan.

Input, Proses, dan Output

Input	Proses	Output
ID mahasiswa, periode	Ambil skor, presensi, aktivitas, tugas, dan nilai milik mahasiswa	Kartu skor, grafik indikator, riwayat presensi, daftar notifikasi

Aturan Bisnis

ID	Aturan Bisnis
BR-019	Mahasiswa hanya dapat melihat data dirinya sendiri.

Validasi Data dan Penanganan Error

Field / Kondisi	Aturan Validasi	Pesan Error
Periode	Harus terdaftar pada master data.	Periode tidak valid.
Sesi pengguna	Sesi harus aktif.	Sesi berakhir. Silakan login kembali.

5.11 Detail Fitur: FR-010 – Dashboard Kelas

ID Fitur	FR-010
Nama Fitur	Dashboard Kelas
Deskripsi	Dosen Pengampu melihat rekap kehadiran, aktivitas aplikasi, ketepatan tugas, nilai UTS, skor, dan EWS untuk setiap mahasiswa di kelas yang diampu.
Aktor / Peran	Dosen Pengampu
Prioritas	Must have
Prakondisi	Dosen telah login dan memiliki kelas yang diampu pada periode berjalan.
Pascakondisi	Rekap dan peringatan kelas ditampilkan; rekap dapat diunduh.

Alur Utama (Main Flow)

Langkah	Aksi Pengguna	Respons Sistem
1	Dosen memilih kelas.	Sistem menampilkan rekap per mahasiswa: kehadiran, aktivitas aplikasi, ketepatan tugas, nilai UTS, skor, dan kategori.
2	Dosen mengurutkan atau memfilter daftar.	Sistem memperbarui tampilan.
3	Dosen membuka EWS Keaktifan Kelas.	Sistem menampilkan mahasiswa yang absen berulang atau skornya turun.
4	Dosen mengunduh rekap kelas.	Sistem menghasilkan file ekspor.

Alur Alternatif / Pengecualian

Kode	Kondisi	Penanganan
ALT-1	Dosen mengampu lebih dari satu kelas.	Sistem menyediakan pemilih kelas.
ALT-2	Belum ada pertemuan terlaksana.	Sistem menampilkan pesan bahwa belum ada data.

Input, Proses, dan Output

Input	Proses	Output

ID kelas, filter	Ambil skor dan indikator mahasiswa kelas, identifikasi mahasiswa berisiko	Tabel rekap kelas, daftar EWS, file ekspor

Aturan Bisnis

ID	Aturan Bisnis
BR-020	Dosen hanya dapat melihat kelas yang diampunya. Skor dianggap turun bila penurunan melebihi batas yang dikonfigurasi (lihat OI-05).

Validasi Data dan Penanganan Error

Field / Kondisi	Aturan Validasi	Pesan Error
Kelas	Harus diampu oleh dosen yang login.	Anda tidak memiliki akses ke kelas ini.
Filter	Nilai filter harus valid.	Filter tidak valid.

5.12 Detail Fitur: FR-011 – Dashboard Perwalian

ID Fitur	FR-011
Nama Fitur	Dashboard Perwalian
Deskripsi	Dosen Wali memantau status keaktifan, matriks, riwayat, dan peringatan mahasiswa perwalian.
Aktor / Peran	Dosen Wali
Prioritas	Must have
Prakondisi	Dosen Wali telah login dan memiliki mahasiswa perwalian.
Pascakondisi	Informasi keaktifan anak wali ditampilkan.

Alur Utama (Main Flow)

Langkah	Aksi Pengguna	Respons Sistem
1	Dosen Wali membuka dashboard perwalian.	Sistem menampilkan jumlah anak wali berstatus Aktif, Perlu Perhatian, dan Tidak Aktif.

2	Dosen Wali membuka Matriks Anak Wali.	Sistem menampilkan tabel kehadiran, skor keaktifan, serta indikator tugas dan nilai per mata kuliah.
3	Dosen Wali membuka Riwayat Keaktifan.	Sistem menampilkan tren keaktifan antar minggu dan antar semester.
4	Dosen Wali membuka EWS Anak Wali.	Sistem menampilkan mahasiswa perwalian yang absen berulang atau berstatus Tidak Aktif.

Alur Alternatif / Pengecualian

Kode	Kondisi	Penanganan
ALT-1	Dosen Wali belum memiliki mahasiswa perwalian.	Sistem menampilkan pesan bahwa belum ada data perwalian.
ALT-2	Data semester sebelumnya tidak tersedia.	Sistem menampilkan riwayat yang tersedia.

Input, Proses, dan Output

Input	Proses	Output
ID dosen wali, periode	Ambil mahasiswa perwalian beserta skor, kategori, dan riwayat	Ringkasan status, matriks anak wali, grafik tren, daftar EWS

Aturan Bisnis

ID	Aturan Bisnis
BR-021	Anak wali ditentukan dari relasi dosen wali dan mahasiswa pada data akademik; dosen hanya melihat anak walinya.

Validasi Data dan Penanganan Error

Field / Kondisi	Aturan Validasi	Pesan Error
Periode	Harus terdaftar pada master data.	Periode tidak valid.
Relasi perwalian	Harus tersedia pada data akademik.	Data perwalian tidak ditemukan.

5.13 Detail Fitur: FR-012 – Dashboard dan Laporan Program Studi

ID Fitur	FR-012
Nama Fitur	Dashboard dan Laporan Program Studi
Deskripsi	Kaprodi dan Admin Prodi memantau rekap keaktifan per kelas dan mata kuliah, rasio kategori, tren per angkatan, rekap indikator SIAT, serta mengunduh laporan prodi.
Aktor / Peran	Kaprodi, Admin Prodi
Prioritas	Must have
Prakondisi	Pengguna telah login dan terdaftar pada suatu program studi.
Pascakondisi	Rekap prodi ditampilkan dan laporan dapat diunduh.

Alur Utama (Main Flow)

Langkah	Aksi Pengguna	Respons Sistem
1	Pengguna membuka dashboard prodi.	Sistem menampilkan rekap keaktifan per kelas dan mata kuliah, rasio mahasiswa Aktif, Perlu Perhatian, dan Tidak Aktif, serta tren kehadiran dan keaktifan per angkatan.
2	Pengguna membuka Rekap Indikator SIAT.	Sistem menampilkan ketepatan pengumpulan tugas dan sebaran nilai UTS per kelas.
3	Pengguna menelusuri kelas atau mahasiswa berisiko.	Sistem menampilkan Daftar Mahasiswa Tidak Aktif tingkat prodi (FR-008) dengan filter angkatan, kelas, dan mata kuliah.
4	Pengguna mengunduh laporan prodi.	Sistem menghasilkan file ekspor rekap untuk rapat evaluasi program studi.

Alur Alternatif / Pengecualian

Kode	Kondisi	Penanganan
ALT-1	Data kelas pada periode terpilih belum lengkap.	Sistem menampilkan data yang tersedia disertai penanda.
ALT-2	Pengguna memilih prodi di luar cakupannya.	Sistem menolak akses.

Input, Proses, dan Output

Input	Proses	Output
ID prodi, periode, angkatan, kelas	Agregasi skor, kategori, kehadiran, dan indikator SIAT	Dashboard prodi, rekap indikator SIAT, file laporan prodi

Aturan Bisnis

ID	Aturan Bisnis
BR-022	Kaprodi dan Admin Prodi hanya melihat data program studinya sendiri.

Validasi Data dan Penanganan Error

Field / Kondisi	Aturan Validasi	Pesan Error
Periode dan angkatan	Harus terdaftar pada master data.	Periode atau angkatan tidak valid.
Prodi	Harus sesuai dengan prodi pengguna.	Anda tidak memiliki akses ke program studi ini.

5.14 Detail Fitur: FR-013 – Dashboard dan Laporan Eksekutif Fakultas

ID Fitur	FR-013
Nama Fitur	Dashboard dan Laporan Eksekutif Fakultas
Deskripsi	Wadek memantau ringkasan strategis keaktifan fakultas dan membandingkan antar program studi, serta mengunduh laporan eksekutif berkala.
Aktor / Peran	Wadek
Prioritas	Must have
Prakondisi	Wadek telah login dan terdaftar pada suatu fakultas.
Pascakondisi	Dashboard eksekutif ditampilkan dan laporan dapat diunduh.

Alur Utama (Main Flow)

Langkah	Aksi Pengguna	Respons Sistem

1	Wadek membuka dashboard eksekutif.	Sistem menampilkan rata-rata keaktifan fakultas dan sebaran kategori, rata-rata kehadiran per prodi, total mahasiswa tidak aktif, perbandingan antar prodi, tren keaktifan, dan daftar mahasiswa tidak aktif.
2	Wadek memilih prodi yang ingin ditinjau.	Sistem menampilkan rincian keaktifan prodi terpilih.
3	Wadek mengunduh laporan eksekutif.	Sistem menghasilkan laporan berkala sebagai bahan evaluasi pimpinan.

Alur Alternatif / Pengecualian

Kode	Kondisi	Penanganan
ALT-1	Tidak ada data pada periode terpilih.	Sistem menampilkan pesan bahwa belum ada data.
ALT-2	Pembuatan laporan gagal.	Sistem menampilkan pesan error dan mencatat log.

Input, Proses, dan Output

Input	Proses	Output
ID fakultas, periode, prodi terpilih	Agregasi skor dan kehadiran per prodi, hitung tren dan total tidak aktif	Dashboard eksekutif, grafik perbandingan dan tren, file laporan eksekutif

Aturan Bisnis

ID	Aturan Bisnis
BR-023	Wadek hanya melihat data fakultasnya sendiri.

Validasi Data dan Penanganan Error

Field / Kondisi	Aturan Validasi	Pesan Error
Periode	Harus terdaftar pada master data.	Periode tidak valid.
Fakultas	Harus sesuai dengan fakultas pengguna.	Anda tidak memiliki akses ke fakultas ini.

5.15 Detail Fitur: FR-014 – Pengelolaan Master Data

ID Fitur	FR-014
Nama Fitur	Pengelolaan Master Data
Deskripsi	Pengelolaan data fakultas, prodi, kelas, mata kuliah, dan periode semester yang menjadi dasar seluruh rekap dan perhitungan.
Aktor / Peran	Admin Pusat (Dirmik); Admin Prodi untuk data kelas prodinya
Prioritas	Must have
Prakondisi	Pengguna telah login dengan hak pengelolaan master data.
Pascakondisi	Data master tersimpan dan tersedia bagi seluruh fitur.

Alur Utama (Main Flow)

Langkah	Aksi Pengguna	Respons Sistem
1	Pengguna membuka Master Data dan memilih entitas (fakultas, prodi, mata kuliah, kelas, periode semester).	Sistem menampilkan daftar data entitas terpilih.
2	Pengguna menambah atau mengubah data.	Sistem menampilkan form dan memvalidasi input.
3	Pengguna menyimpan.	Sistem menyimpan data dan mencatat jejak audit.
4	Pengguna menonaktifkan data yang tidak digunakan lagi.	Sistem menonaktifkan data tanpa menghapus riwayat.

Alur Alternatif / Pengecualian

Kode	Kondisi	Penanganan
ALT-1	Kode data sudah ada.	Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan.
ALT-2	Data sudah memiliki presensi atau skor terkait lalu akan dihapus.	Sistem hanya mengizinkan penonaktifan.

Input, Proses, dan Output

Input	Proses	Output
Data fakultas, prodi, mata kuliah, kelas, periode semester	Validasi, simpan, catat audit	Data master terbarui dan jejak audit

Aturan Bisnis

ID	Aturan Bisnis
BR-024	Data master yang sudah digunakan pada transaksi tidak dapat dihapus, hanya dinonaktifkan.

Validasi Data dan Penanganan Error

Field / Kondisi	Aturan Validasi	Pesan Error
Kode dan nama	Wajib diisi dan kode unik.	Kode sudah digunakan atau kolom wajib belum diisi.
Periode semester	Tanggal mulai harus lebih awal dari tanggal selesai.	Rentang periode tidak valid.

6. Spesifikasi Antarmuka

6.1 Antarmuka Pengguna (UI)

ID Layar	Nama Layar	Deskripsi	Tautan Wireframe / Mockup
UI-001	Login	Autentikasi pengguna dan penentuan peran.	
UI-002	Dashboard Keaktifan Pribadi (Mahasiswa)	Skor, kategori, kehadiran, aktivitas, tugas, dan nilai UTS milik mahasiswa.	
UI-003	Pindai QR Presensi	Kamera untuk memindai QR dan konfirmasi kehadiran.	
UI-004	Riwayat Presensi	Daftar kehadiran per mata kuliah dan per pertemuan.	
UI-005	Notifikasi	Daftar peringatan dan pemberitahuan pengguna.	

UI-006	Buat QR Presensi (Dosen)	Pengaturan masa berlaku, tampilan QR, dan daftar hadir langsung.	
UI-007	Koreksi Presensi	Form koreksi status kehadiran dengan catatan.	
UI-008	Dashboard Kelas	Rekap keaktifan mahasiswa per kelas dan EWS kelas.	
UI-009	Dashboard Perwalian	Ringkasan status, matriks, riwayat, dan EWS anak wali.	
UI-010	Dashboard Program Studi	Rekap per kelas dan mata kuliah, rasio kategori, tren per angkatan, rekap indikator SIAT.	
UI-011	Dashboard Eksekutif Fakultas	Ringkasan keaktifan fakultas, perbandingan antar prodi, dan tren.	
UI-012	Daftar Mahasiswa Tidak Aktif / Absen Berulang	Daftar dan detail mahasiswa berisiko dengan filter.	
UI-013	Pengaturan Parameter Keaktifan	Bobot indikator, ambang kategori, dan batas absen berulang.	
UI-014	Integrasi Sumber Data	Pengaturan jadwal sinkronisasi dan log sinkronisasi.	
UI-015	Master Data	Pengelolaan fakultas, prodi, mata kuliah, kelas, dan periode semester.	

6.2 Antarmuka Eksternal / Integrasi

ID	Sistem Eksternal	Jenis (API / File / dll.)	Data yang Dipertukarkan
INT-001	SIAT	API / integrasi data (read-only)	Nilai tugas dan UTS per mata kuliah, data kelas, peserta kelas, dan relasi dosen wali.

INT-002	Live Unpad	API	Log aktivitas pengguna (login, akses materi, aktivitas pembelajaran tercatat).
INT-003	Layanan autentikasi Unpad	SSO / API	Identitas pengguna dan peran.
INT-005	Layanan notifikasi	Email / push	Pesan peringatan dini dan pemberitahuan sistem.

6.3 Notifikasi

ID	Pemicu	Kanal (Email / Push / SMS)	Isi Pesan
NTF-001	Mahasiswa berstatus Tidak Aktif atau memenuhi kriteria absen berulang.	Notifikasi sistem, push / email (lihat OI-07) ke Mahasiswa, Dosen Pengampu, dan Dosen Wali	Nama mahasiswa, mata kuliah, kriteria yang terpicu, skor dan kehadiran saat ini.
NTF-002	Kehadiran atau skor mendekati batas Tidak Aktif.	Notifikasi sistem, push ke Mahasiswa	Pemberitahuan bahwa keaktifan mendekati batas beserta indikator yang perlu ditingkatkan.
NTF-003	Presensi QR berhasil dicatat.	Notifikasi sistem ke Mahasiswa	Konfirmasi kehadiran, mata kuliah, pertemuan, dan waktu pindai.
NTF-004	Sinkronisasi sumber data gagal.	Notifikasi sistem, email ke Admin Pusat	Sumber data yang gagal, waktu kejadian, dan ringkasan error.

7. Model dan Alur Data

7.1 Diagram Alur

[Sisipkan diagram alur keseluruhan sistem (swimlane): Mahasiswa, Dosen Pengampu dan Dosen Wali, Prodi, Fakultas, Admin Dirmik, Sistem dan Database]

7.2 Entitas Data Utama

Entitas	Atribut Utama	Relasi
User	id_user (PK), username, email, role	Induk dari Mahasiswa dan Dosen; 1 User memiliki banyak Notifikasi.
Mahasiswa	nim, nama, id_prodi (FK), id_dosen_wali (FK)	Milik 1 Prodi; memiliki banyak PresensiQR, AktivitasAplikasi, NilaiSIAT, SkorKeaktifan.
Dosen	nip, nama, id_prodi (FK)	Mengampu banyak Kelas; menjadi dosen wali banyak Mahasiswa.
Fakultas	id_fakultas (PK), kode, nama	1 Fakultas memiliki banyak Prodi.
Prodi	id_prodi (PK), id_fakultas (FK), kode, nama	Memiliki banyak Mahasiswa, Dosen, dan MataKuliah.
MataKuliah	id_matkul (PK), id_prodi (FK), kode, nama, sks	1 MataKuliah memiliki banyak Kelas.
Kelas	id_kelas (PK), id_matkul (FK), id_dosen (FK), nama, semester	Memiliki banyak Pertemuan, NilaiSIAT, dan SkorKeaktifan.
Pertemuan	id_pertemuan (PK), id_kelas (FK), pertemuan_ke, tanggal, kode_qr, qr_berlaku_hingga	Milik 1 Kelas; memiliki banyak PresensiQR.
PresensiQR	id_presensi (PK), id_pertemuan (FK), id_mahasiswa (FK), waktu_pindai, status, catatan_koreksi	Milik 1 Pertemuan dan 1 Mahasiswa.
AktivitasAplikasi	id_aktivitas (PK), id_mahasiswa (FK),	Milik 1 Mahasiswa.

	jenis_aktivitas, waktu, minggu_ke	
NilaiSIAT	id_nilai (PK), id_mahasiswa (FK), id_kelas (FK), tugas_terkumpul, total_tugas, rata_nilai_tugas, nilai_uts	Milik 1 Mahasiswa dan 1 Kelas.
ParameterKeaktifan	id_parameter (PK), bobot per indikator, ambang kategori, batas kehadiran, batas alpa berturut-turut, versi, tanggal berlaku	1 Parameter digunakan banyak SkorKeaktifan.
SkorKeaktifan	id_skor (PK), id_mahasiswa (FK), id_kelas (FK), id_parameter (FK), skor_total, kategori, alpa_berturut	Memiliki banyak Notifikasi.
Notifikasi	id_notifikasi (PK), id_skor (FK), id_penerima (FK), pesan, waktu_kirim, sudah_dibaca	Milik 1 SkorKeaktifan dan 1 penerima (User).

7.3 Laporan dan Output Sistem

ID	Nama Laporan	Deskripsi	Format / Frekuensi
LP-001	Rekap Presensi dan Keaktifan Kelas	Rekap kehadiran, aktivitas, tugas, UTS, skor, dan kategori per mahasiswa dalam kelas.	Unduh; sesuai kebutuhan (on demand)
LP-002	Daftar Mahasiswa Tidak Aktif / Absen Berulang	Daftar mahasiswa berisiko beserta penyebab utama sesuai cakupan peran.	Unduh; on demand
LP-003	Laporan Program Studi	Rekap keaktifan per kelas dan mata kuliah, rasio kategori, tren per angkatan, dan indikator SIAT.	Unduh; berkala per semester atau on demand
LP-004	Laporan Eksekutif Fakultas	Ringkasan keaktifan fakultas, perbandingan antar prodi, tren, dan daftar mahasiswa tidak aktif.	Unduh; berkala

LP-007	Log Sinkronisasi dan Pemrosesan Data	Riwayat sinkronisasi sumber data dan pemrosesan analitik.	Layar; setiap proses

8. Kebutuhan Non-Fungsional

Kategori	**Kebutuhan**	**Target / Metrik**
Performa	Dashboard dan proses presensi QR harus responsif pada jam kuliah dengan banyak pengguna bersamaan.	Pencatatan presensi ≤ 3 detik setelah pindai; halaman dashboard dimuat ≤ 5 detik (nilai target perlu dikonfirmasi).
Keamanan	Autentikasi terhubung akun Unpad; akses berbasis peran sesuai matriks hak akses; QR berlaku terbatas; data pribadi dilindungi sesuai kebijakan perlindungan data pribadi Unpad; jejak audit untuk koreksi presensi dan perubahan parameter.	Tidak ada akses lintas cakupan peran; seluruh komunikasi terenkripsi (HTTPS); log audit tersimpan.
Ketersediaan	Sistem tersedia pada jam akademik terutama saat perkuliahan berlangsung.	Ketersediaan ≥ 99% pada jam akademik (nilai target perlu dikonfirmasi).
Kompatibilitas	Berbasis website yang dapat dibuka melalui laptop maupun ponsel cerdas; pemindaian QR memerlukan kamera.	Mendukung peramban modern versi terbaru pada desktop dan perangkat seluler.
Skalabilitas	Sistem mampu menangani pertumbuhan jumlah mahasiswa, kelas, dan data presensi serta aktivitas lintas fakultas.	Mendukung seluruh mahasiswa aktif Unpad (kapasitas pengguna bersamaan perlu dikonfirmasi).

9. Kriteria Penerimaan

ID	Fitur Terkait	Kriteria Penerimaan (Given – When – Then)	Status
AC-001	FR-001	Given dosen pengampu telah login dan pertemuan terjadwal, When dosen membuat QR dengan masa berlaku valid, Then sistem menampilkan QR aktif dengan hitung mundur dan daftar hadir langsung.	Belum diuji
AC-002	FR-002	Given QR pertemuan aktif dan mahasiswa terdaftar di kelas, When mahasiswa memindai QR, Then kehadiran tercatat sebagai Hadir beserta waktu pindai dan konfirmasi ditampilkan.	Belum diuji
AC-003	FR-002	Given QR sudah kedaluwarsa, When mahasiswa memindai QR, Then presensi ditolak dan pesan error ditampilkan.	Belum diuji
AC-004	FR-003	Given pertemuan memiliki daftar hadir, When dosen mengubah status mahasiswa dengan catatan, Then status diperbarui, jejak audit tersimpan, dan skor dihitung ulang.	Belum diuji
AC-005	FR-004	Given admin pusat membuka pengaturan parameter, When total bobot tidak sama dengan 100%, Then sistem menolak penyimpanan dan menampilkan selisih bobot.	Belum diuji
AC-006	FR-005	Given jadwal sinkronisasi aktif, When waktu sinkronisasi tiba, Then data Live Unpad dan SIAT tersimpan tanpa duplikasi dan log tercatat; bila gagal, Admin Pusat menerima notifikasi.	Belum diuji
AC-007	FR-006	Given parameter bobot 40/20/25/15 dan capaian 90/70/80/60, When skor	Belum diuji

		dihitung, Then Skor Keaktifan bernilai 79% dan kategori sesuai ambang batas.	
AC-008	FR-007	Given mahasiswa memenuhi kriteria Tidak Aktif, When skor dihitung, Then notifikasi terkirim ke mahasiswa, dosen pengampu, dan dosen wali tanpa duplikasi.	Belum diuji
AC-009	FR-008	Given pengguna berperan Kaprodi, When membuka daftar mahasiswa tidak aktif, Then hanya mahasiswa pada prodinya yang tampil lengkap dengan penyebab utama.	Belum diuji
AC-010	FR-009	Given mahasiswa telah login, When membuka dashboard, Then hanya skor, kehadiran, aktivitas, tugas, dan nilai UTS miliknya yang ditampilkan.	Belum diuji
AC-011	FR-010	Given dosen mengampu kelas, When membuka dashboard kelas, Then rekap seluruh mahasiswa kelas dan EWS ditampilkan serta kelas lain tidak dapat diakses.	Belum diuji
AC-012	FR-011	Given dosen wali memiliki anak wali, When membuka dashboard perwalian, Then jumlah anak wali per kategori, matriks, riwayat, dan EWS ditampilkan.	Belum diuji
AC-013	FR-012	Given kaprodi atau admin prodi login, When membuka dashboard prodi dan mengunduh laporan, Then rekap prodi ditampilkan dan file laporan berhasil dihasilkan.	Belum diuji
AC-014	FR-013	Given wadek login, When membuka dashboard eksekutif, Then rata-rata keaktifan, perbandingan antar prodi, tren, dan total tidak aktif fakultasnya ditampilkan dan laporan dapat diunduh.	Belum diuji

AC-015	FR-014	Given data master telah digunakan pada transaksi, When pengguna mencoba menghapusnya, Then sistem hanya mengizinkan penonaktifan.	Belum diuji

10. Lampiran

10.1 Matriks Keterlacakan (Traceability Matrix)

Kebutuhan Bisnis	ID Fitur	ID Kriteria Penerimaan	ID Test Case
BRD 2.1 / 5.4 – Presensi Kuliah Digital (QR): pembuatan QR	FR-001	AC-001	
BRD 2.1 / 5.6 – Presensi Kuliah Digital (QR): pemindaian	FR-002	AC-002, AC-003	
BRD 5.4 – Koreksi status kehadiran	FR-003	AC-004	
BRD 5.1 – Pengaturan Parameter Keaktifan	FR-004	AC-005	
BRD 5.1 – Integrasi Sumber Data	FR-005	AC-006	
BRD 1.3 / 5.1 – Skor Keaktifan dan Engine Perhitungan	FR-006	AC-007	
BRD 5.1 – Engine Notifikasi dan EWS	FR-007	AC-008	
BRD 2.1 – Daftar Mahasiswa Tidak Aktif / Absen Berulang	FR-008	AC-009	
BRD 5.6 – Dashboard Keaktifan Pribadi dan Riwayat Presensi	FR-009	AC-010	
BRD 5.4 – Dashboard Kelas dan EWS Kelas	FR-010	AC-011	
BRD 5.5 – Dashboard Perwalian	FR-011	AC-012	
BRD 5.3 – Dashboard dan Laporan Prodi	FR-012	AC-013	

BRD 5.2 – Dashboard dan Laporan Eksekutif Fakultas	FR-013	AC-014	
BRD 5.1 – Master Data	FR-014	AC-015	

10.2 Daftar Pertanyaan Terbuka (Open Issues)

ID	Pertanyaan / Isu	Penanggung Jawab	Target Selesai	Status

10.3 Glosarium Tambahan